

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 13

Ортогональные системы векторов. Ортогональный и ортонормированный базисы евклидова пространства. Матрица Грама в ортонормированном базисе. Метод ортогонализации базиса Грама-Шмидта. Ортогональные матрицы, их свойства.

Ортогональные и ортонормированные векторы в евклидовом пространстве

Определение. Два вектора $\bar{x}, \bar{y} \in E$ называются **ортогональными**, если $(\bar{x}, \bar{y}) = 0$.

Замечания.

- 1) Ортогональность векторов обозначается так: $\bar{x} \perp \bar{y}$.
- 2) Нулевой вектор ортогонален любому другому вектору x , так как по свойствам скалярного произведения $(\bar{x}, \theta) = 0$.
- 3) Для ортогональных векторов назовем **гипотенузой треугольника** сумму векторов $\bar{x} + \bar{y}$.

На евклидово пространство E распространяется известная теорема Пифагора.

Утверждение (теорема Пифагора).

Если векторы $\bar{x}, \bar{y} \in E$ ортогональны, то $|\bar{x} + \bar{y}|^2 = |\bar{x}|^2 + |\bar{y}|^2$.

Доказательство. Так как $\bar{x} \perp \bar{y}$, то $(\bar{x}, \bar{y}) = 0$. Далее имеем:

$$\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = (\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}) = (\bar{x}, \bar{x}) + 2(\bar{x}, \bar{y}) + (\bar{y}, \bar{y}) = \|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2.$$

Определение. Систему векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ евклидова пространства называют **ортогональной**, если любые два вектора этой системы ортогональны, то есть $(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = 0$ при $i \neq k$, $i, k = 1, 2, \dots, n$.

С учетом определения нормы условие ортогональности можно записать в виде

$$(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = \delta_{ik} \|\bar{e}_i\|^2,$$

Где $\delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$, - символ Кронекера.

Утверждение. Любая ортогональная система ненулевых векторов линейно независима.

Действительно, предположим противное, то есть что система ненулевых ортогональных векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ линейно зависима. Тогда в равенстве

$$\lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \bar{e}_n = \theta$$

не все коэффициенты линейной комбинации равны нулю. Однако, если последовательно умножить это равенство на $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$, то с учетом ортогональности векторов $(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = 0$, $i \neq k$ и $(\bar{e}_i, \theta) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, получим, соответственно, равенства $\lambda_i (\bar{e}_i, \bar{e}_i) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. Так как $(\bar{e}_i, \bar{e}_i) \neq 0$ в силу того, что векторы

$\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ ненулевые, то, следовательно, $\lambda_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, а значит система ненулевых ортогональных векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ линейно независима.

Если базис евклидова пространства представляет собой ортогональную систему векторов, то этот базис называют **ортогональным**. В евклидовом пространстве наличие скалярного произведения позволяет выделить среди всех базисов ортогональные и ортонормированные, которые более удобны в приложениях.

Определение. Ортогональный базис называют **ортонормированным**, если длина каждого вектора этого базиса равна единице. В этом случае имеем

$$(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = \delta_{ik}$$

Пример. На плоскости XOY векторы $i = (1; 0)$ и $j = (0; 1)$ образуют ортонормированный базис.

Пример. На плоскости XOY векторы $\bar{a} = (3, 4)$, $\bar{b} = (4, -3)$ образуют ортогональный базис, так как $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$. Однако этот базис не является ортонормированным, так как $|\bar{a}| = 5, |\bar{b}| = 5$.

Пример. В евклидовом пространстве $C[0; \pi]$ система функций

$\cos kx, k = 1, \dots, n$ является ортогональной при $k \neq m$:

$$\begin{aligned} (\cos kx, \cos mx) &= \int_0^\pi \cos kx \cdot \cos mx dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos(k+m)x + \cos(k-m)x) dx = 0 \end{aligned}$$

при $k \neq m$.

Пример. Система из трех векторов $\bar{a} = (-1; 0; 1)$, $\bar{b} = (1; 0; 1)$, $\bar{c} = (0; 1; 0)$ в евклидовом пространстве R^3 образуют ортогональный базис:

$(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{a}, \bar{c}) = (\bar{c}, \bar{b}) = 0$. Но этот базис не является ортонормированным:

$$\|\bar{a}\| = \|\bar{b}\| = \sqrt{2} \neq 1.$$

Матрица Грама в ортонормированном базисе.

С помощью матрицы Грама скалярное произведение векторов в произвольном базисе может быть представлено в следующем матричном виде:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = x^T G y,$$

$$\text{где } \bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

что непосредственно вытекает из формулы

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n)(y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_i y_k (\bar{e}_i, \bar{e}_k).$$

Если базис $\{\mathbf{e}\}$ является ортонормированным, то скалярные произведения одноименных векторов базиса $(\bar{e}_i, \bar{e}_i)$ равны единице, а скалярные произведения разноименных векторов $(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = 0$ (при $i \neq k$).

Поэтому матрица Грама системы векторов любого ортонормированного базиса является единичной матрицей E .

Например, для ортонормированного базиса $(\bar{i}, \bar{j})$ на плоскости:

$$G(\bar{i}, \bar{j}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

В случае ортонормированного базиса:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = x^T G y = x^T E y = x^T y = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} =$$

$$= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

Длина вектора $\bar{x}$ в ортонормированном базисе

$$\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$$

вычисляется по формуле

$$|\bar{x}| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{X^T X}.$$

Косинус угла φ между ненулевыми векторами $\bar{x}, \bar{y} \in E$ в ортонормированном базисе $\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ вычисляется по формуле:

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{|\bar{x}| \cdot |\bar{y}|} = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n}{\sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})}} = \\ &= \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2}} \end{aligned}$$

В ортонормированном базисе $\mathbf{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ также упрощается вычисление координат вектора:

$$x_i = (\bar{x}, \bar{e}_i)$$

Действительно,

$$(\bar{x}, \bar{e}_i) = (x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n, \bar{e}_i) = \sum_{k=1}^n x_k (\bar{e}_i, \bar{e}_k) = \sum_{k=1}^n x_k \delta_{ik} = x_i.$$

Пример. Выберем в трехмерном пространстве ортонормированный базис

$$\bar{i} = (1; 0; 0), \quad \bar{j} = (0; 1; 0), \quad \bar{k} = (0; 0; 1).$$

Возьмем два вектора $\bar{a} = 2\bar{i} - 3\bar{j} + \bar{k}$, $\bar{b} = \bar{i} + 5\bar{j} - \bar{k}$.

Тогда $\bar{a}$ и $\bar{b}$ в выбранном базисе имеют следующие координаты: $\bar{a} = (2; -3; 1)$, $\bar{b} = (1; 5; -1)$. Вычислим косинус угла φ между векторами $\bar{a}$ и $\bar{b}$. Имеем

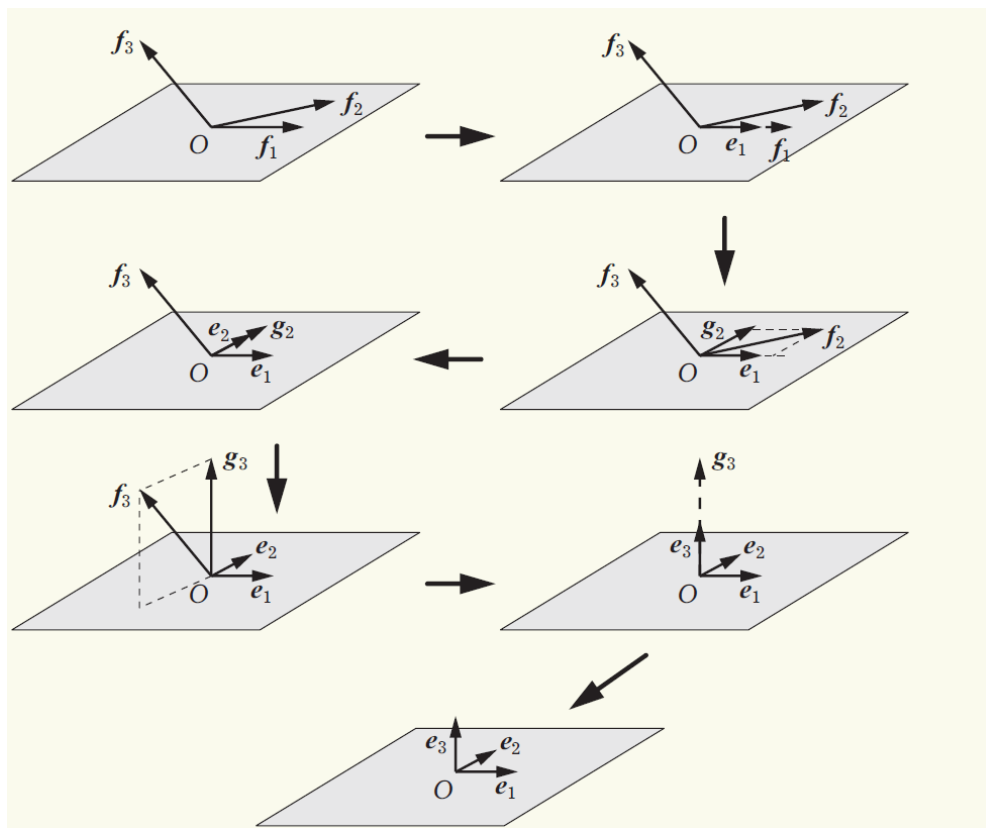
$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{|\bar{x}| \cdot |\bar{y}|} = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n}{\sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})}} = \\ &= \frac{2 \cdot 1 + (-3) \cdot 5 + 1 \cdot (-1)}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + 5^2 + (-1)^2}} = \frac{-14}{\sqrt{14} \sqrt{27}} = -\frac{\sqrt{14}}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Алгоритм Грама-Шмидта ортогонализации системы векторов

Утверждение. Во всяком евклидовом пространстве E существует ортонормированный базис.

Поставим следующую задачу: на основе некоторого заданного базиса $f = (\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n)$ евклидова пространства E построить ортонормированный базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ этого пространства.

Выполним такое построение с помощью алгоритма, который называют *процессом ортогонализации Грама-Шмидта*.



Не теряя общности рассуждений, рассмотрим процесс в трехмерном пространстве.

Шаг 1. В качестве первого вектора нового базиса берем первый вектор исходного базиса $\bar{f}_1$,

$$\boxed{\bar{e}_1 = \bar{f}_1}.$$

Шаг 2. Получим второй вектор $\bar{e}_2$ нового базиса. Для этого вектор $\bar{f}_2$ старого базиса разложим на две ортогональные составляющие: $\bar{f}_2 = \bar{e}_2 + \lambda \bar{e}_1$, откуда $\bar{e}_2 = \bar{f}_2 - \lambda \bar{e}_1$. Выберем значение параметра λ так, чтобы вектор $\bar{e}_2$ был бы ортогонален вектору $\bar{e}_1$. Для этого должно выполняться следующее условие (скалярное произведение ортогональных векторов равно нулю):

$$(\bar{f}_2 - \lambda \bar{e}_1; \bar{e}_1) = 0.$$

С учетом линейности скалярного произведения преобразуем полученное равенство:

$$(\bar{f}_2, \bar{e}_1) - \lambda (\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 0.$$

Отсюда находим, что

$$\lambda = \frac{(\bar{f}_2, \bar{e}_1)}{(\bar{e}_1, \bar{e}_1)}.$$

Подставляя найденное значение λ в выражение $\bar{e}_2 = \bar{f}_2 - \lambda \bar{e}_1$, получаем вектор

$$\boxed{\bar{e}_2 = \bar{f}_2 - \frac{(\bar{f}_2, \bar{e}_1)}{(\bar{e}_1, \bar{e}_1)} \bar{e}_1},$$

перпендикулярный вектору $\bar{e}_1$.

Шаг 3. Аналогично получаем третий вектор нового базиса, полагая его одновременно ортогональным как вектору $\bar{e}_1$, так и вектору $\bar{e}_2$.

$$\boxed{\bar{e}_3 = \bar{f}_3 - \frac{(\bar{f}_3, \bar{e}_1)}{(\bar{e}_1, \bar{e}_1)} \bar{e}_1 - \frac{(\bar{f}_3, \bar{e}_2)}{(\bar{e}_2, \bar{e}_2)} \bar{e}_2},$$

который перпендикулярен векторам $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$. Если приглядеться к полученным формулам, то можно заметить особенности в их конструкциях, что позволяет легче их запомнить.

Осталось нормировать полученные вектора.

Можно показать, что в результате описанного процесса ортогонализации ни один из векторов $\bar{e}_k$, $k=1,2,3$ не оказывается нулевым (иначе процесс оборвался бы преждевременно).

Пример. Рассмотрим три вектора:

$$\bar{f}_1 = (1, 0, 1), \quad \bar{f}_2 = (2, 1, 0), \quad \bar{f}_3 = (1, 1, 1)$$

Система векторов образует базис на плоскости. Но этот базис не является ортонормированным, так как, во-первых, векторы не единичные и, во-вторых, векторы не ортогональны друг другу.

Построим на их основе ортонормированный базис методом ортогонализации Грама-Шмидта.

1) В качестве первого вектора базиса выбираем $\underline{\bar{e}}_1 = \underline{\bar{f}}_1 = (1, 0, 1)$

2) Второй вектор нового базиса находим по формуле:

$$\underline{\bar{e}}_2 = \underline{\bar{f}}_2 - \frac{(\underline{\bar{f}}_2, \underline{\bar{e}}_1)}{(\underline{\bar{e}}_1, \underline{\bar{e}}_1)} \underline{\bar{e}}_1.$$

$$\underline{\bar{e}}_2 = (2, 1, 0) - \frac{2}{2}(1, 0, 1) = (1, 1, -1).$$

3) Третий вектор нового базиса получаем по формуле:

$$\underline{\bar{e}}_3 = \underline{\bar{f}}_3 - \frac{(\underline{\bar{f}}_3, \underline{\bar{e}}_1)}{(\underline{\bar{e}}_1, \underline{\bar{e}}_1)} \underline{\bar{e}}_1 - \frac{(\underline{\bar{f}}_3, \underline{\bar{e}}_2)}{(\underline{\bar{e}}_2, \underline{\bar{e}}_2)} \underline{\bar{e}}_2.$$

Подставим соответствующие координаты векторов:

$$\underline{\bar{e}}_3 = \underline{\bar{f}}_3 - \frac{(\underline{\bar{f}}_3, \underline{\bar{e}}_1)}{(\underline{\bar{e}}_1, \underline{\bar{e}}_1)} \underline{\bar{e}}_1 - \frac{(\underline{\bar{f}}_3, \underline{\bar{e}}_2)}{(\underline{\bar{e}}_2, \underline{\bar{e}}_2)} \underline{\bar{e}}_2 = (1, 1, 1) - \frac{2}{2}(1, 0, 1) - \frac{1}{3}(1, 1, -1) = \frac{1}{3}(-1, 2, 1).$$

В этом месте давайте притормозим. Получился не очень симпатичный вектор, а нам с ним еще работать. Так как мы на первом этапе строим ортогональный базис, то нас устроит любой вектор, коллинеарный полученному. В итоге, неудобный коэффициент просто отбросим.

Итак, без учета коэффициента, $\underline{\bar{e}}_3 = (-1, 2, 1)$.

Осталось нормировать найденные векторы:

$$\underline{\bar{e}}_1^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1), \quad \underline{\bar{e}}_2^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1), \quad \underline{\bar{e}}_3^0 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, 1).$$

Получили ортонормированный базис. Проверьте самостоятельно, что векторы действительно попарно ортогональны и длины их равны единицам.

Ортогональные матрицы.

Определение. Квадратная матрица A называется **ортогональной матрицей**, если $A^T \cdot A = A \cdot A^T = E$, где E – единичная матрица.

Простейшей ортогональной матрицей является единичная матрица E , так как $E^T \cdot E = E$.

Нетрудно проверить, что матрица вида

$$U = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

где φ – произвольное число, также является ортогональной.

Утверждения (свойства ортогональных матриц).

1. Определитель ортогональной матрицы равен либо 1, либо -1 .

Действительно, по свойству определителей

$$\det(A^T \cdot A) = \det A^T \cdot \det A = \det A \cdot \det A = \det^2 A, \text{ но}$$

$$\det(A^T \cdot A) = \det E = 1 \Rightarrow \det A = \pm 1.$$

2. Матрица, обратная к ортогональной, совпадает с ее транспонированной, т.е.
 $A^{-1} = A^T$.

Действительно, так как

$$A^{-1}A = E \text{ и } A^T \cdot A = E, \text{ то } A^{-1} = A^T.$$

3. Матрица, транспонированная к ортогональной, тоже является ортогональной.

Действительно,

$$(A^T)^T \cdot A^T = AA^T = E,$$

следовательно матрица A^T ортогональная.

4. Произведение двух ортогональных матриц одного порядка является ортогональной матрицей.

Действительно, пусть A и B две ортогональные матрицы. Имеем

$$(AB)^T \cdot (AB) = B^T (A^T A) B = B^T E B = B^T B = E.$$

5. Матрица, обратная к ортогональной, также является ортогональной.

Действительно, так как $A^{-1} = A^T$, то имеем

$$A^{-1} = A^T \Rightarrow (A^{-1})^T = (A^T)^T = A \Rightarrow$$

$$(A^{-1})^T A^{-1} = AA^{-1} = E \Rightarrow (A^{-1})^T A^{-1} = E.$$

Таким образом, матрица A^{-1} ортогональная.

Определение. Квадратную матрицу A называют **симметричной** (или **симметрической**) матрицей, если для всех ее элементов имеют место равенства:

$$a_{ij} = a_{ji}.$$

Простейшей симметричной матрицей является единичная матрица E .

Утверждения (свойства симметричных матриц).

1) Сумма двух симметричных матриц, а также произведение симметричной матрицы на число является симметричной матрицей.

Действительно, пусть $A = a_{ik}$, $B = b_{ik}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$ — две симметричные матрицы, то есть $a_{ik} = a_{ki}$, $b_{ik} = b_{ki}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$. Тогда для $C = c_{ik}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$, где $C = A + B$, получим по правилу сложения матриц $c_{ik} = a_{ik} + b_{ik}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$. Имеем далее

$$c_{ki} = a_{ki} + b_{ki} = a_{ik} + b_{ik} = c_{ik}, \quad i, k = 1, 2, \dots, n \Rightarrow c_{ik} = c_{ki} \quad i, k = 1, 2, \dots, n,$$

то есть матрица C симметричная.

Очевидно также, что если матрица $A = a_{ik}$ симметричная, то матрица

$$\lambda A = \lambda a_{ik} = \lambda a_{ki}, \quad \lambda \in R \text{ также симметричная.}$$

2) Если матрица A является симметричной, то все корни ее характеристического уравнения $|A - \lambda E| = 0$ действительны.

Пусть λ является корнем характеристического уравнения

$$|A - \lambda E| = 0.$$

Тогда и комплексно-сопряженное ему число $\bar{\lambda}$ также является корнем характеристического уравнения.

Так как $|A - \lambda E| = 0$, то уравнение $(A - \lambda E)X = O$, где

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, имеет ненулевое решение.

$(A - \bar{\lambda} E) \cdot \bar{X} = \overline{(A - \lambda E) \cdot X} = O$, то $(A - \bar{\lambda} E) \cdot \bar{X} = O$.

Имеем теперь следующую систему уравнений

$$\begin{cases} (A - \lambda E) \cdot X = O, \\ (A - \bar{\lambda} E) \cdot \bar{X} = O. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A \cdot X = \lambda X, \\ A \cdot \bar{X} = \bar{\lambda} \bar{X}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{X}^T \cdot A \cdot X = \lambda \bar{X}^T \cdot X, \\ X^T \cdot A \cdot \bar{X} = \bar{\lambda} X^T \cdot \bar{X}. \end{cases}$$

Так как матрица является симметричной, то

$$\bar{X}^T \cdot A \cdot X = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} \bar{x}_i x_k = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ki} \bar{x}_k x_i = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} \bar{x}_k x_i = X^T \cdot A \cdot \bar{X} \Rightarrow$$

$$\bar{X}^T \cdot A \cdot X = X^T \cdot A \cdot \bar{X} \Rightarrow \lambda \bar{X}^T \cdot X = \bar{\lambda} X^T \cdot \bar{X}.$$

$$\bar{X}^T \cdot X = \bar{x}_1 x_1 + \bar{x}_2 x_2 + \dots + \bar{x}_n x_n = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2 = X^T \cdot \bar{X}.$$

$\Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$, то есть λ – действительное число.

3) Для любой симметричной матрицы A можно найти такую ортогональную матрицу O , которая приводит матрицу A к диагональному виду, т. е. матрица $O^{-1}AO$ является диагональной.

4) Какова бы ни была ортогональная матрица, приводящая к диагональному виду симметричную матрицу A , на главной диагонали полученной диагональной матрицы будут стоять характеристические корни матрицы A , взятые с их кратностями.